INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

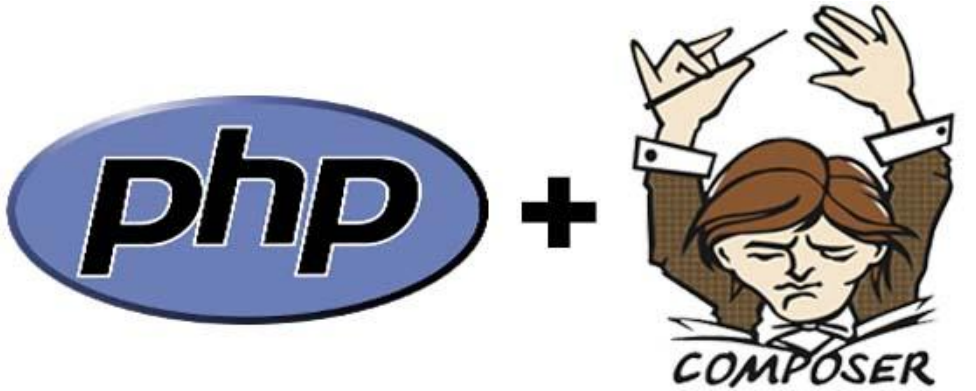
PHP Gerenciador de dependências - *Composer*

PROF. DR. EDER PANSANI
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Conteúdo da aula

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Nesta aula estudaremos um pouco sobre o **gerenciador de dependências PHP *Composer***.



Gerenciador de Dependências Composer

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Gerenciador de dependências *Composer*

PROF. DR. EDER PANSANI
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Composer

O ***Composer*** é um **gerenciador de dependências de programas em PHP**.

Composer

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

"O ***Composer*** é o gerenciador de dependências mais utilizado do PHP, que com o passar dos anos foi ganhando cada vez mais espaço e se tornando dia após dia mais indispensável ao desenvolvedor."

Fonte: https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-o-composer

Composer

Inspirado no ***npm*** do **Node** e no ***bundler*** do **Ruby**, o ***Composer*** foi desenvolvido por ***Nils Adermann*** e ***Jordi Boggiano*** e foi lançado no ano de **2012** sobre a licença MIT.

Composer

O *Composer* fornece recursos de **carregamento automático** para **bibliotecas** para facilitar o uso de código de terceiros, tornando o desenvolvimento do projeto mais simples e permitindo com que o desenvolvedor foque apenas em seu código.

Composer

Ele permite que **<u>você declare quais bibliotecas são necessárias</u>** para a **<u>execução</u>** de um projeto e **ele gerencia (instala, atualiza ou remove) para você**.

Composer

Ou seja, se você precisa usar o código de alguém (premissa de ***"não reinventar a roda"***) em sua aplicação ou *website* provavelmente é uma boa ideia utilizar o ***composer*** para gerenciar as dependências.

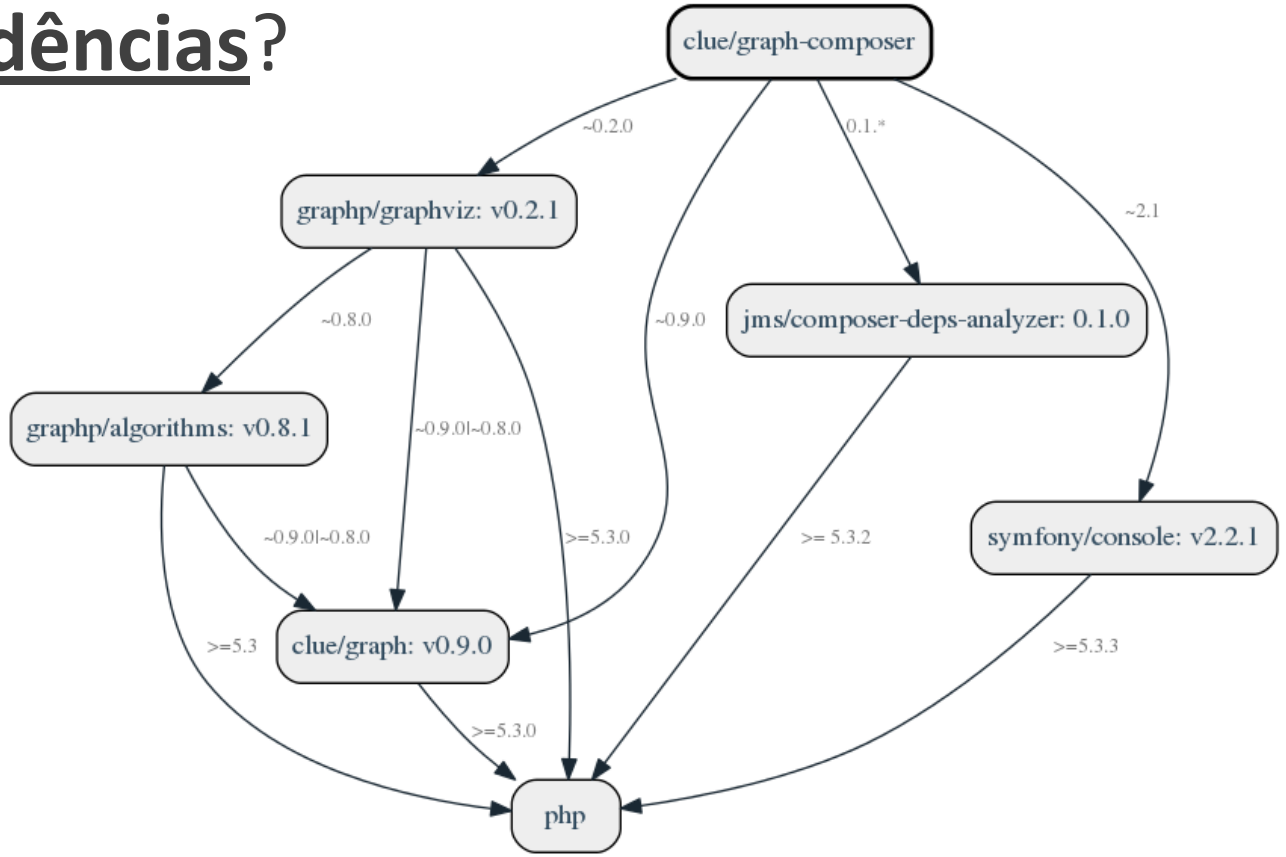
Composer

O que são essas **dependências**?

Preciso usar um pacote, porém ele depende de outros dois pacotes, que por sua vez dependem de mais um pacote, etc… o Composer resolve isso de forma automática.

Composer

O que são essas **dependências**?



Composer

É possível usar o ***composer*** para gerenciar pacotes de diversas fontes, no entanto, é mais comum que ele busque no ***packagist***.

Composer

Packagist é o **repositório de pacotes padrão do *Composer***.

Ele permite que você encontre pacotes e que o *Composer* saiba de onde obter o código.

https://packagist.org/

Composer

O próprio ***packagist*** fornece em sua página inicial um *how to* de **como usar e instalar o *composer*** e definir quais suas dependências.

Composer

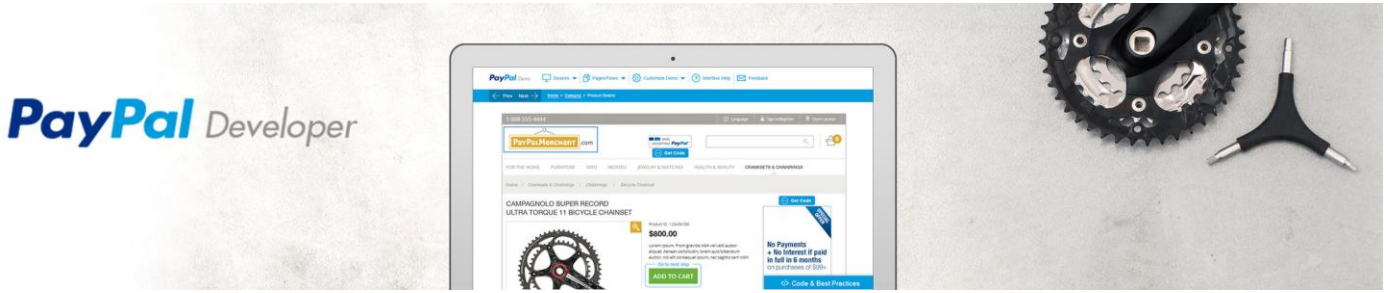
Essa questão **quais dependências eu preciso**, parte da premissa que quando eu preciso desenvolver algo eu vou buscar se já existe uma solução que faça isso, algum código, alguma biblioteca...

Composer

Em caso positivo, caso o que eu precise fazer já tenha sido feito por alguém eu vou **reaproveitar** esse código pronto que faça o que eu preciso, para eu não gastar tempo reinventando a roda. O ***composer*** me ajudará nessa situação.

Composer

Exemplos:



[PayPal-PHP-SDK]

https://github.com/paypal/PayPal-PHP-SDK/wiki/Installation-Composer

Composer

Software Development Kits

- Plataformas de pagamentos
- Redes sociais
- Ferramentas google

Composer

- Biblioteca para envio de emails usandp PHP

https://packagist.org/packages/phpmailer/phpmailer

Composer

- Biblioteca PHP que facilita o envio de requisições HTTP e uso de APIs.

https://packagist.org/packages/guzzlehttp/guzzle

Composer

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

```php
$client = new \GuzzleHttp\Client();
$response = $client->request('GET', 'https://api.github.com/repos/guzzle/guzzle');

echo $response->getStatusCode(); // 200
echo $response->getHeaderLine('content-type'); // 'application/json; charset=utf8'
echo $response->getBody(); // '{"id": 1420053, "name": "guzzle", ...}'

// Send an asynchronous request.
$request = new \GuzzleHttp\Psr7\Request('GET', 'http://httpbin.org');
$promise = $client->sendAsync($request)->then(function ($response) {
    echo 'I completed! ' . $response->getBody();
});

$promise->wait();
```

Composer

- Biblioteca PHP que gera dados falsos para você..

https://packagist.org/packages/fakerphp/faker

Composer

```php
<?php

declare(strict_types=1);

require_once 'vendor/autoload.php';

// use the factory to create a Faker\Generator instance
$faker = Faker\Factory::create();
// generate data by calling methods
echo $faker->name();
// 'Vince Sporer'
echo $faker->email();
// 'walter.sophia@hotmail.com'
echo $faker->text();
// 'Numquam ut mollitia at consequuntur inventore dolorem.'
```

Composer

- Biblioteca PHP que gera logs em arquivos, emails, bancos de dados e vários outros serviços.

https://packagist.org/packages/monolog/monolog

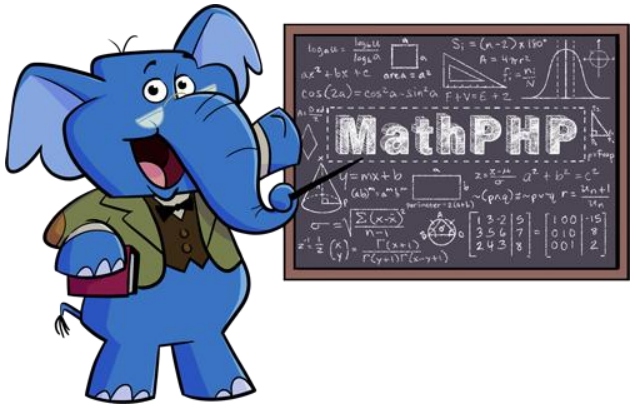
Composer

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Bibliotecas utilitárias

- Cálculos matemáticos específicos (fora do escopo da linguagem)

https://github.com/markrogoyski/math-php



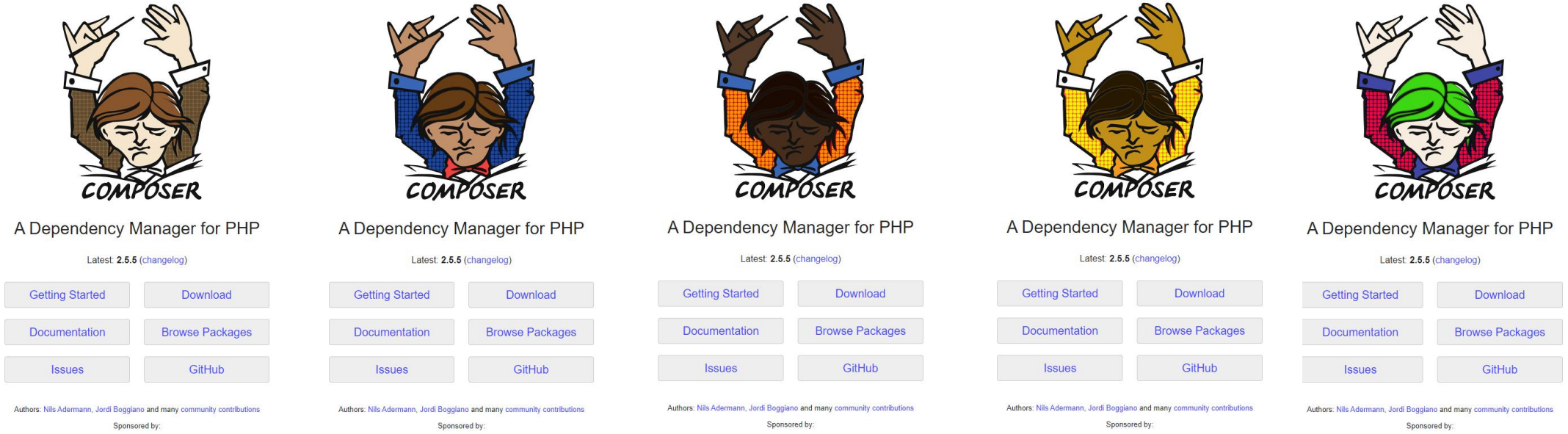
Composer

Instalação do *composer*

https://getcomposer.org/

Composer

Curiosidade, cada vez que atualizamos o site o **ícone** aparece de uma **cor** diferente...



Composer

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Instalação do *composer*

Na prática o *composer* é um arquivo .phar (***composer.phar***), semelhante ao arquivo .jar do java, que contém todas as funcionalidades do gerenciador de pacotes.

Composer

Você pode apenas baixar esse arquivo e utilizá-lo (localmente) em seu projeto, ou ainda torná-lo disponível em seu computador para todos os projetos.

Composer

O Composer é um software **multiplataforma** e está sob a **licença MIT***.

**A licença MIT permite que o software seja tratado sem restrições para o uso, modificação e distribuição. Desta forma, pode ser utilizada tanto em projetos de software livre, quanto em projeto de software proprietário.*

Composer

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Para Windows: https://getcomposer.org/download/

Home | Getting Started | Download | Documentation | Browse Packages

Download Composer

Latest: v2.9.5

PRIVATE PACKAGIST
Secure & reliable package repository

Windows Installer

The installer - which requires that you have PHP already installed - will download Composer for you and set up your PATH environment variable so you can simply call `composer` from any directory.

Download and run Composer-Setup.exe - it will install the latest composer version whenever it is executed.

Command-line installation

To quickly install Composer in the current directory, run the following script in your terminal. To automate the installation, use the guide on installing Composer programmatically.

```
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === 'c8b085408188070d5f52bcfe4ecfbee5f727afa458b2573b8eaa
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"
```

This installer script will simply check some `php.ini` settings, warn you if they are set incorrectly, and then download the latest `composer.phar` in the current directory. The 4 lines above will, in order:

- Download the installer to the current directory
- Verify the installer SHA-384, which you can also cross-check here
- Run the installer
- Remove the installer

Most likely, you want to put the `composer.phar` into a directory on your PATH, so you can simply call `composer` from any directory

Download Composer

Latest: v2.9.5

PRIVATE PACKAGIST
Secure & reliable package repository

Windows Installer

The installer - which requires that you have PHP already installed - will download Composer for you and set up your PATH environment variable so you can simply call `composer` from any directory.

Download and run Composer-Setup.exe - it will install the latest composer version whenever it is executed.

Command-line installation

To quickly install Composer in the current directory, run the following script in your terminal. To automate the installation, use the guide on installing Composer programmatically.

```
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === 'c8b085408188070d5f52bcfe4ecfbee5f727afa458b2573b8eaa
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"
```

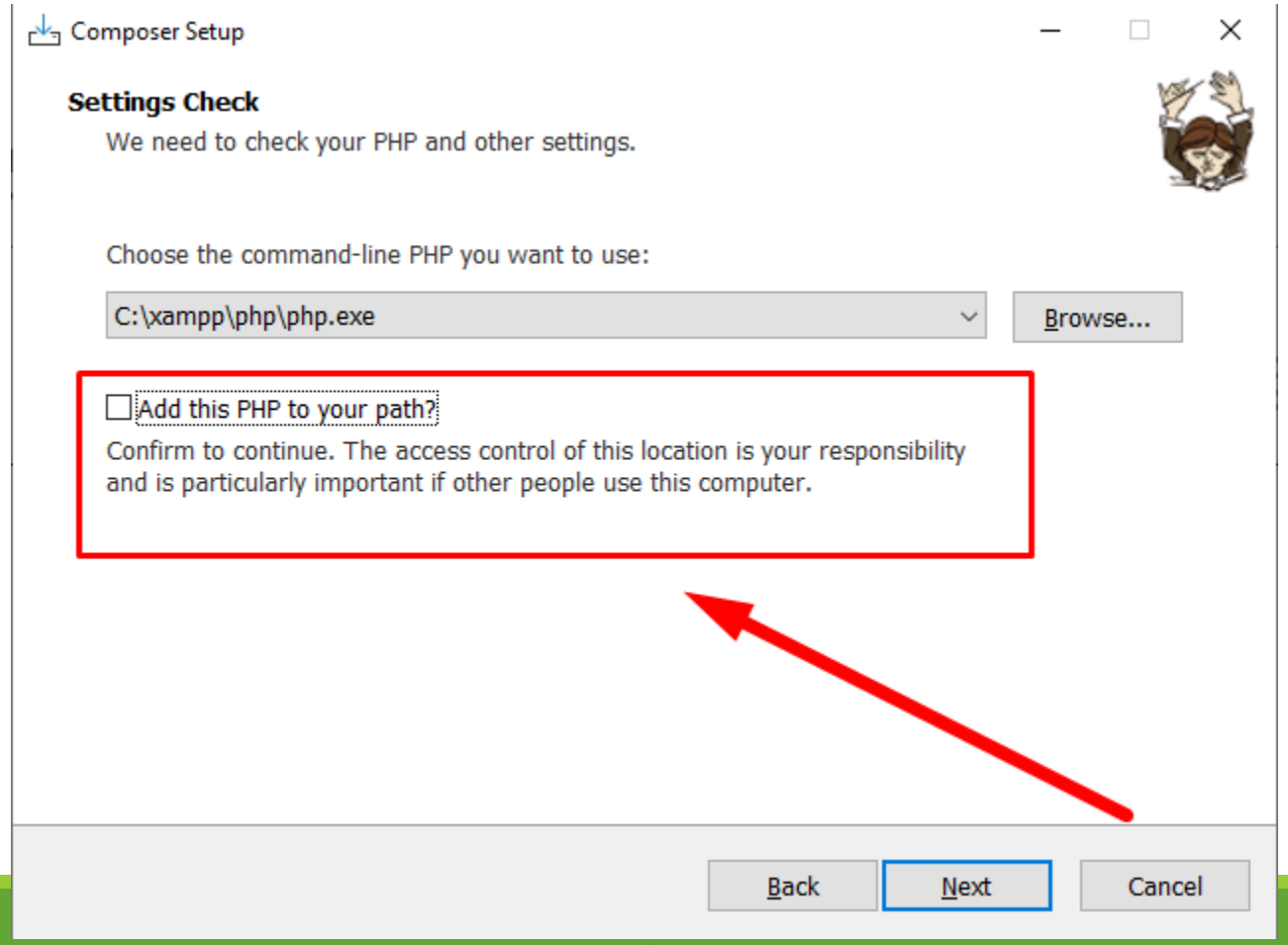
This installer script will simply check some `php.ini` settings, warn you if they are set incorrectly, and then download the latest `composer.phar` in the current directory. The 4 lines above will, in order:

- Download the installer to the current directory
- Verify the installer SHA-384, which you can also cross-check here
- Run the installer
- Remove the installer

Most likely, you want to put the `composer.phar` into a directory on your PATH, so you can simply call `composer` from any directory

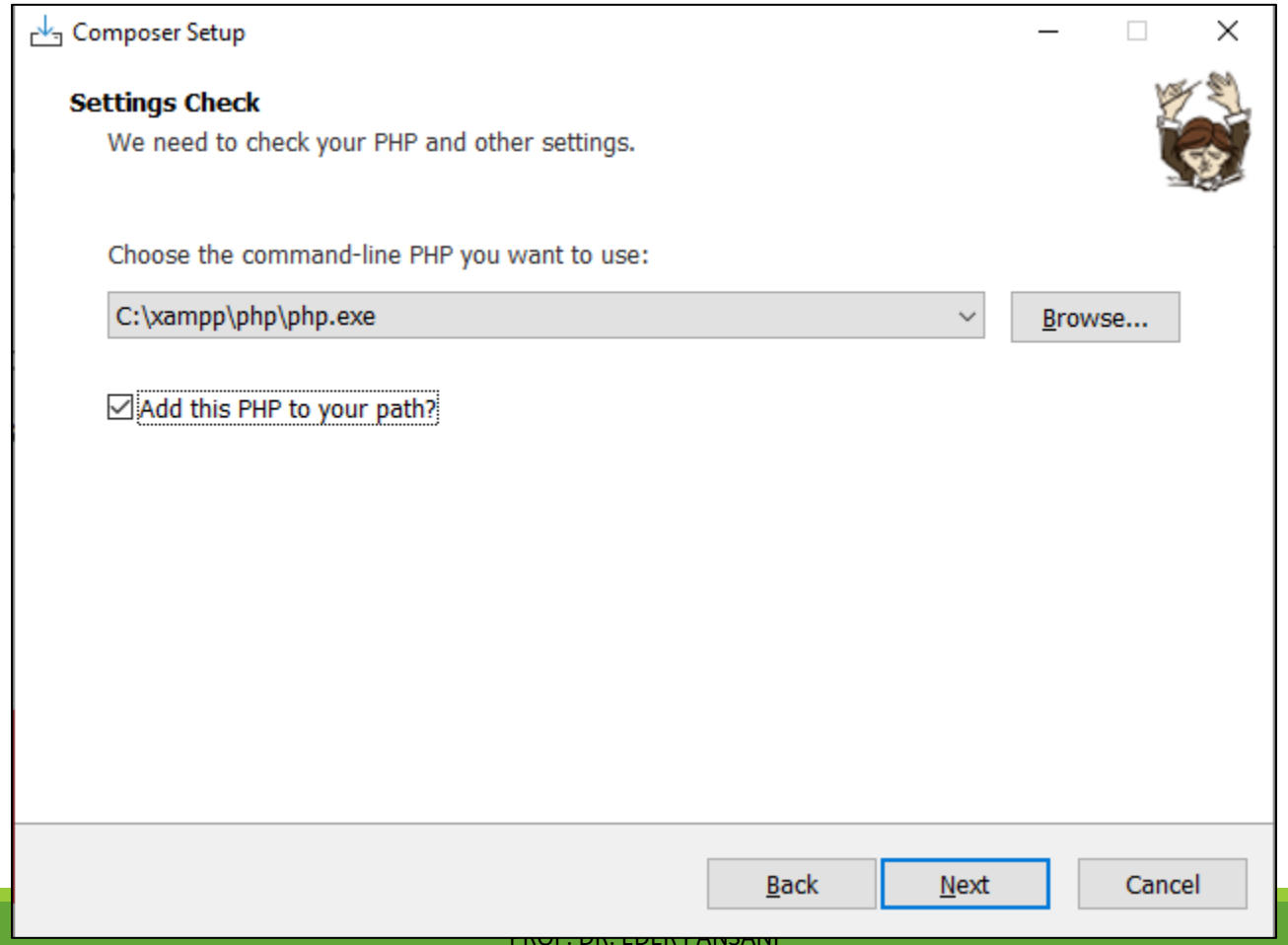
Composer

Atenção!



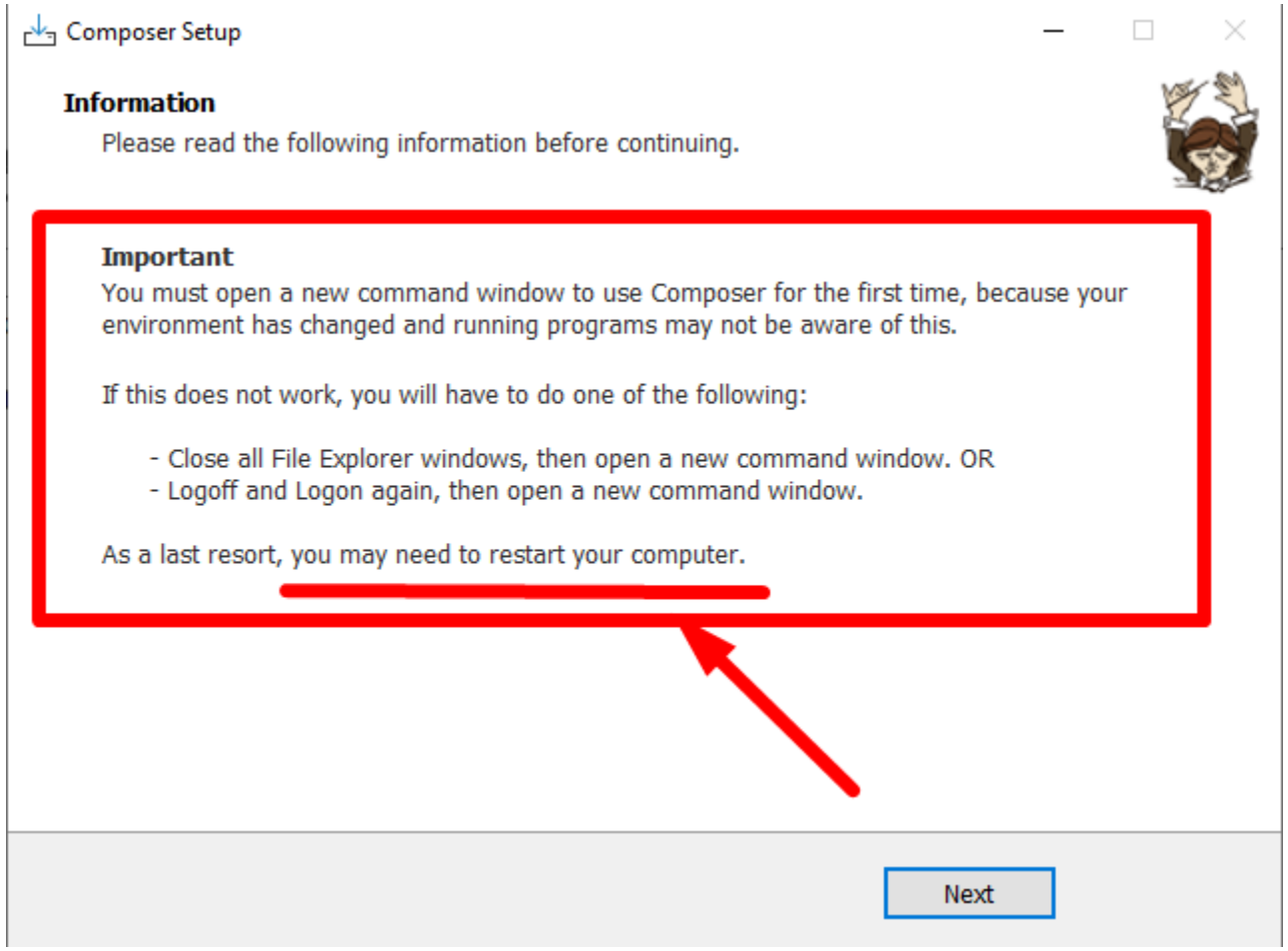
Composer

Atenção!



Composer

Atenção!



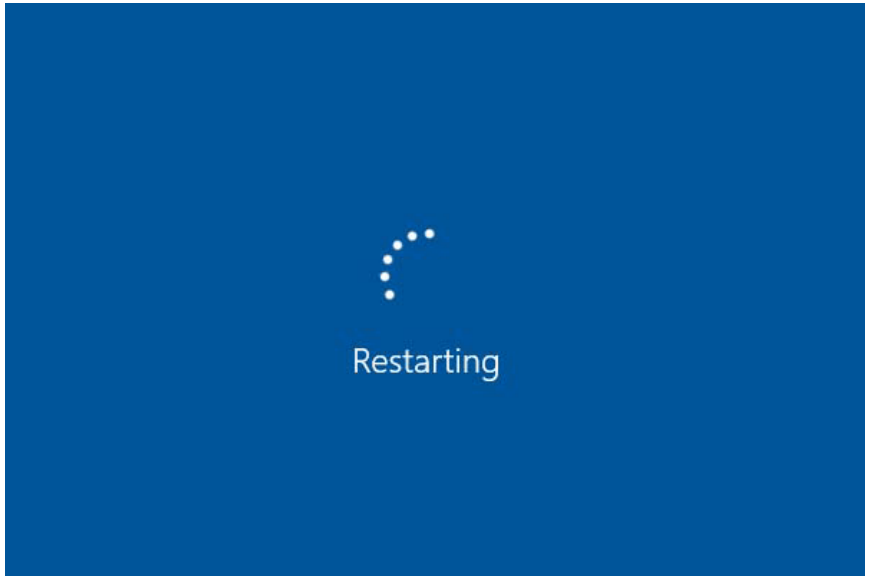
Composer

IMPORTANTE!

Se você estiver usando Windows,

é preciso reiniciar para carregar

a variável no *path*.



Composer

IMPORTANTE #2!

Se você estiver usando Windows, e tiver algum antivírus (como Avast) pode ser preciso desativar senão dá um erro.

Composer

Depois de instalado você pode verificar se o *composer* está funcionando atráves do comando:

```
composer --version
```

Composer

Veja:

```
Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\epans>composer -v
   ______
  / ____/___  ____ ___  ____  ____  ________  _____
 / /   / __ \/ __ `__ \/ __ \/ __ \/ ___/ _ \/ ___/
/ /___/ /_/ / / / / / / /_/ / /_/ (__  )  __/ /
\____/\____/_/ /_/ /_/ .___/\____/____/\___/_/
                    /_/
Composer version 2.9.4 2026-01-22 14:08:50

Usage:
  command [options] [arguments]

Options:
  -h, --help                     Display help for the given command. When no command is gi
ven display help for the list command
  -q, --quiet                    Do not output any message
  -V, --version                  Display this application version
      --ansi|--no-ansi           Force (or disable --no-ansi) ANSI output
  -n, --no-interaction           Do not ask any interactive question
      --profile                  Display timing and memory usage information
      --no-plugins               Whether to disable plugins.
      --no-scripts               Skips the execution of all scripts defined in composer.js
```

Prompt de Comando

```
Microsoft Windows [versão 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\epans>composer -v
   ______
  / ____/___  ____ ___  ____  ____  ________  _____
 / /   / __ \/ __ `__ \/ __ \/ __ \/ ___/ _ \/ ___/
/ /___/ /_/ / / / / / / /_/ / /_/ (__  )  __/ /
\____/\____/_/ /_/ /_/ .___/\____/____/\___/_/
                    /_/
Composer version 2.9.4 2026-01-22 14:08:50

Usage:
  command [options] [arguments]

Options:
  -h, --help                     Display help for the given command. When no command is gi
ven display help for the list command
  -q, --quiet                    Do not output any message
  -V, --version                  Display this application version
      --ansi|--no-ansi           Force (or disable --no-ansi) ANSI output
  -n, --no-interaction           Do not ask any interactive question
      --profile                  Display timing and memory usage information
      --no-plugins               Whether to disable plugins.
      --no-scripts               Skips the execution of all scripts defined in composer.js
```

Composer

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Utilizando o *composer*

Os comandos básicos do *composer* são ***require***, ***install*** e ***update***.

Composer

O comando ***composer require*** serve para adicionar uma dependência ao projeto. Enquanto o ***composer install*** é usado para instalar todas as dependências listadas no arquivo *composer.json*.

Composer

E por fim o comando ***composer update*** serve atualizar uma ou todas as dependências do projeto.

Composer

O arquivo *composer.json* guarda todas as bibliotecas (dependências) necessárias ao projeto. Ele deve ser versionado (*github*) e não todas as bibliotecas instaladas.

```
{
    "require": {
        "php": "7.0",
        "monolog/monolog": ">2.1.0",
        "nome_do_outro_pacote": "numero_da_versao"
    }
}
```

Composer

Quando instalamos uma dependência via *composer* é criada uma pasta ***vendor*** (fornecedor) dentro do diretório do projeto, ela contém todas as bibliotecas e suas respectivas dependências.

Composer

Além disso é gerado o arquivo **autoload.php** que é responsável por incluir automaticamente todas as dependências no projeto.

Composer

Este arquivo é muito importante!

Ele é responsável pela **“mágica” do *composer***, pois é necessário incluir apenas ele no projeto, todas as demais bibliotecas serão incluídas automaticamente por ele.

Composer

Isso permite que o projeto seja alterado a qualquer momento, adicionando novas bibliotecas ou removendo bibliotecas que não são mais necessárias sem a necessidade de refatoramento de código.

Composer

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Leitura complementar e referências:

https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-o-composer

https://king.host/blog/2018/02/composer-o-que-e-como-instalar-como-usar/

Composer

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Leitura complementar e referências:

https://www.reviversoft.com/pt/file-extensions/phar

https://www.rafaelwendel.com/2020/12/composer-como-fazer-o-autoload-de-classes-php-fora-do-vendor/

Composer

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Leitura complementar e referências:

https://www.magenteiro.com/blog/para-magenteiros/composer-um-jeito-simples-de-entender/

https://www.hostinger.com.br/tutoriais/como-instalar-e-usar-o-composer

https://www.diegobrocanelli.com.br/php/iniciando-com-composer/

Composer

Conteúdo complementar (vídeo):

https://youtu.be/vuAdqBRnimc

Filtros

Composer (O NPM do PHP) // Dicionário do Programador

19 mil visualizações • há 4 anos

Código Fonte TV

Nós ❤ receber presentes, cartas, brindes e mimos. Caixa Postal: 91735 - Cep: ...

4 capítulos Introdução | O que é o Composer? | Como funciona o Composer? | Encerramento

Composer

Conteúdo complementar (vídeo):

https://youtu.be/kQNZz7smW3k

COMPOSER (PHP): O que é, como instalar e como usar

23 mil visualizações • há 4 anos

Felipe Elia

Se você já achou uma biblioteca **PHP** legal no GitHub e desistiu de usá-la porque lá está escrito "Instale através do **Composer**", ...

13 momentos O que é o Composer (PHP) | Alguns exemplos de quando usar o Composer | Como instalar o...

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Dúvidas?

Perguntas?

Sugestões?